

Pronósticos basados en series de tiempo

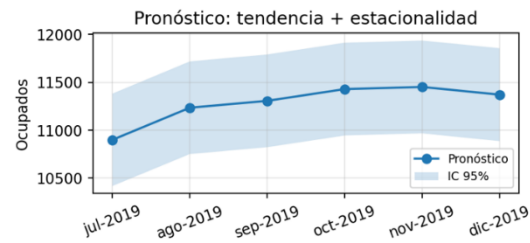
María del Carmen Sac y Juan Pablo Marroquín

Ejercicio 3: Pronóstico de ocupados con series de tiempo

Se evaluaron modelos de regresión para pronosticar el número de ocupados en miles de personas para las 13 principales ciudades de Colombia. Primero se revisó la serie original mediante pruebas de autocorrelación, varianza y normalidad. Luego se ajustaron modelos de tendencia lineal, tendencia cuadrática, estacionalidad y tendencia más estacionalidad. La comparación se realizó fuera de muestra, usando los últimos seis meses como prueba y el RMSE como métrica principal.

Modelo	RMSE
Tendencia lineal	725.53
Tendencia cuadrática	632.48
Tendencia + estacionalidad	519.23
Holt-Winters multiplicativo	59.63

Tabla 1. – Comparación de modelos



Entre los modelos de regresión, el mejor fue tendencia + estacionalidad (RMSE=519.23). Sin embargo, al compararlo con el ejercicio anterior, Holt-Winters multiplicativo sigue siendo el modelo con menor error (RMSE=59.63). Con el modelo de tendencia + estacionalidad se estimaron proyecciones entre 10,899 y 11,371 ocupados para los próximos seis meses.

Base evaluada	Supuesto	Prueba aplicada	Conclusión
Serie original	Autocorrelación	Rachas, Ljung-Box y Box-Pierce	$p<0.05$: hay autocorrelación
Serie original	Varianza	Ljung-Box/Box-Pierce sobre serie centrada al cuadrado	$p<0.05$: heteroscedasticidad
Serie original	Normalidad	QQPlot, histograma, Shapiro y Jarque-Bera	$p<0.05$: no normal
Residuales del modelo final	Autocorrelación	Ljung-Box y Box-Pierce	$p<0.05$: hay autocorrelación residual
Residuales del modelo final	Varianza	Ljung-Box/Box-Pierce sobre residuales al cuadrado	$p<0.05$: heteroscedasticidad residual
Residuales del modelo final	Normalidad	QQPlot, histograma, Shapiro y Jarque-Bera	$p<0.05$: no normalidad residual

Tabla 2. – Supuestos y pruebas realizadas.

El diagnóstico de los residuales del modelo final confirma que persisten problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad y desviaciones de normalidad ($p<0.05$). Al violarse estos supuestos estadísticos críticos, se demuestra que la regresión clásica no captura por completo toda la dinámica estructural ni la memoria de la serie, lo que resta precisión matemática a las bandas de los intervalos de confianza.

Además, como este modelo solo toma en cuenta el tiempo y los meses fijos, asume que todo en el país se va a mantener igual. Por eso, no tiene forma de adivinar ni aguantar el impacto de imprevistos fuera de nuestro control: Como un cambio brusco en la economía, nuevas leyes laborales, la inflación o cualquier shock inesperado. Si algo de esto pasa, el comportamiento real del empleo en las 13 ciudades va a cambiar y nuestros pronósticos ya no van a coincidir.